

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [16] 자재센터 현장 중심 안전관리 및 안전 위해요소 개선 기여

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●■실

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●■실 대리 000

내 용

위 사람은 2025년 6월부터 2026년 1월까지 ◇◇◇ □□□ 자재센터 안전업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 안전사고 예방 및 안전위해요소 개선을 위해 다양한 노력을 전개하였습니다. 특히 자재센터 현장 중심의 안전관리를 통해 안전 위해요소를 원천 차단하였으며, 또한 수시 위험성 평가를 통한 작업 프로세스 개선 및 사고위험 요소 발굴·개선으로 중대사고를 사전에 예방하는 등 안전사고 Zero化 달성에 기여 하였습니다.

1. Auto Hook 장치 도입으로 불용자재 환입 시 안전 위해요소 원천 차단

배전 전문회사 및 총가업체가 고철, 폐전선 등 폐자재를 자재센터에 환입을 하는 경우 ‘훅 해지장치’가 장착된 이동식 크레인을 사용합니다. ‘훅 해지장치’가 장착된 이동식 크레인을 활용하여 고철, 폐전선 등 중량물을 불용자재 적재 더미 위에 하역작업을 시행하는데, 중량물 하역 작업 후에는 이동식 크레인에 장착된 ‘훅 해지장치’의 해지장치를 로프와 분리하여야 합니다. 이를 위해선 작업자가 불

용자재 적재 더미 위로 올라가야 하며 이러한 경우 작업자가 작업중 추락할 위험성이 매우 큼니다.

또한, 작업자가 불용자재 적재 더미 위에 올라가지 않고 이동식 크레인을 활용하여 중량물을 하역하기 위해선 ‘훅 해지장치’의 해지장치를 훅에 고정하여 작업을 시행하며, 작업중에 로프 벗겨짐으로 중량물이 쏟아질 위험성이 있습니다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해 Auto Hook 장치를 구매하여, 전사 자재센터 중 최초로 불용자재 환입 현장에 도입하였습니다.

[그림 1] 불용자재 환입 시 작업 상황



Auto Hook 장치는 원거리에서 리모컨으로 Hook 장치를 제어·조작 할 수 있습니다. Hook 장치를 업체 이동식 크레인에 장착하여, 작업자가 고철, 폐전선 등 중량물을 불용품 적재더미에 하역한 후 리모컨으로 Hook 장치를 Open 하면서 로프를 벗겨 작업을 종료합니다. Auto Hook 장치를 현장에 도입함으로써 작업자가 불용자재 적재더미위로 접근하는 위험성 및 이동식 크레인 작업 중 로프 벗겨짐 문제를 동시에 해결하였습니다. 이를 통해 불용자재 환입 시 발생 가능한

안전 위해요소를 원천적으로 차단하는데 기여하였습니다.

[그림 2] Auto Hook 장치 도입



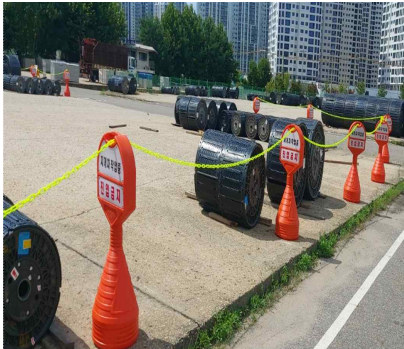
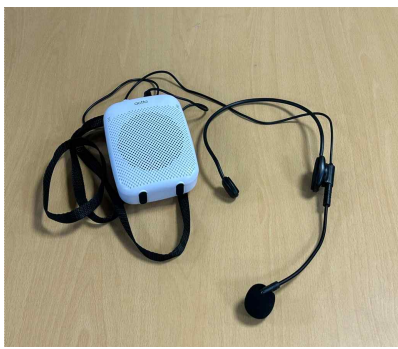
2. 지게차 작업구역 설정 및 신호수용 헤드마이크 보급

자재센터 자재 상·하차 작업 시 지게차를 주로 활용하여 작업이 이루어집니다. 지게차를 통한 작업 중 안전사고 위험성이 매우 높으며, 특히 작업구역 통제가 이루어지지 않을 경우 작업중인 지게차와 작업자 또는 작업 차량과의 충돌 사고가 발생할 가능성이 높습니다. 또한 지게차 작업 중에는 반드시 신호수 통제 하에 작업이 이루어져야 하는데, 신호수와 지게차 운전자 간의 의사소통이 원활하지 않을 경우 안전사고가 발생할 수 있습니다.

이에 지게차 작업 시 작업구역에 대한 통제의 필요성이 제기되었고, 옥외 금구류 작업장 및 전선 작업장에 대한 지게차 작업반경 통제구역을 설정하였습니다. 작업중에는 외부 작업자 및 차량이 출입하지 못하도록 통제구역을 설정함으로써 안전사고를 사전에 예방하도록 노력하였습니다. 또한 지게차 운전자와 신호수간의 원활한 의사소통을 위해 신호수에게 헤드마이크를 구매·보급하였습니다.

이를 통해 지게차 등 중장비에 의한 중대사고를 사전에 예방하는데 기여하였습니다.

[그림 3] 지게차 안전사고 예방

		
지게차 작업 통제구역 설정	신호수용 헤드마이크	신호수용 헤드마이크 착용

3. 변압기 작업장 고정식 Dock 설치

자재센터 변압기 작업장의 경우 지게차를 활용하여 자재 상·하차 작업이 이루어집니다. 벨트 슬링 등의 로프를 변압기 몸체와 지게차 포크에 연결하여 상·하차 작업이 이루어지는데, 작업자가 화물차 적재함에 올라가 작업을 수행합니다. 변압기 수량이 많아 화물차 적재함에 가득 적치되는 경우 작업자가 작업 공간 부족으로 인하여 불가피하게 화물차 적재함 난간에 올라가 작업하는 상황이 발생하며 자칫 작업자 떨어짐 사고로 이어질 수 있습니다.

이를 방지하고자 변압기 작업장에 콘크리트 고정식 Dock를 설치하여 작업자가 작업시 발판으로 활용할 수 있도록 하며 특히 화물차 적재함에 작업자의 작업 공간이 없는 경우를 대비하여 고정식 Dock에서 작업할 수 있도록 하였습니다. 이를 통해 변압기 작업중에 작업자가 떨어지지 않도록 함으로써 안전사고 위

험 요소를 사전에 발굴·개선하였습니다.

[그림 4] 변압기 작업장 고정식 Dock 설치



4. 옥내 금구류 작업장 자재 이동용 미끄럼틀 설치

자재센터 옥내 금구류 작업장의 적치 공간이 2층으로 나뉘어 금구류를 적치 보관하고 있습니다. 2층에 위치한 금구류 중 소량의 박스 단위 품목을 작업자가 운반하기 위해선 작업자가 직접 박스를 들고 2층 계단을 통해 운반 작업이 이루어지고 있습니다. 이러한 경우 작업자가 자재 박스를 들고 계단으로 내려오는 과정에서 떨어짐 사고가 발생할 수 있습니다.

이를 방지하고자 옥내 금구류 작업장에 위치한 계단 옆에 자재 이동용 미끄럼틀을 설치하였습니다. 작업자가 2층에서 자재 박스를 직접 들고 계단으로 내려오지 않고 2층에서 미끄럼틀을 이용하여 자재를 1층으로 내려보내는 방식으로 작업이 진행되도록 하였습니다. 이를 통해 작업중 작업자가 계단에서 떨어질 수 있는 안전 위해요소를 사전에 발굴·개선함으로써 안전사고 예방에 기여한 바가

크다고 하겠습니다.

[그림 5] 자재 이동용 미끄럼틀 설치



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.